



Universidade do Minho

Unidade Curricular de Base de Dados 2025/2026

Relatório de Projeto :

André Marques - A111634 , **Bruno Freitas - A110016** ,
João Ribeiro - A111041 , **Tiago Santos - A110313** , **Nelson**
Antunes - A110360

Data de Entrega : 10 de Maio de 2026

1 Definição do Sistema

1.1 Contexto de aplicação

José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, sempre nutriu uma paixão pela partilha de conhecimento e pelos eventos académicos que ao longo da sua carreira organizou e frequentou.

Após a sua reforma, ao continuar ligado ao mundo dos eventos, deparou-se repetidamente com um problema que conhecia bem: a organização de eventos era, na sua grande maioria, fragmentada e ineficiente, assente em processos manuais e ferramentas dispersas que dificultavam a gestão dos participantes, horários e recursos.

Determinado a encontrar uma solução, José Bumblebee decidiu colocar a sua experiência ao serviço de um novo projeto e criar uma plataforma própria de gestão de eventos — assim nasceu a EvenSync.

Ciente de que um projeto desta natureza exigia uma base sólida de dados, José Bumblebee estabeleceu uma parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, que se propôs a desenvolver um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) relacional capaz de suportar toda a informação associada ao EvenSync. O objetivo seria criar uma estrutura que garantisse a organização, integridade e acessibilidade dos dados, permitindo ao mesmo tempo a gestão eficaz de eventos de diferentes tipologias e a interação entre os vários intervenientes no processo.

1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho

Atualmente, a maioria das organizações que promove eventos recorre a um conjunto fragmentado de ferramentas para gerir as diferentes componentes do processo: folhas de cálculo para controlo de inscrições, plataformas de email para comunicação com participantes, sistemas de pagamento independentes e documentos isolados para a gestão de salas e horários. Foi precisamente este cenário que José Bumblebee, professor universitário durante mais de três décadas, encontrou ao continuar ligado ao mundo dos eventos após a sua reforma. Habitado a organizar e participar em conferências e seminários académicos, deparou-se repetidamente com a mesma realidade: a informação encontrava-se dispersa, sem qualquer ligação entre si, tornando-se cada vez mais difícil de manter — um participante inscrito não estava automaticamente associado à sua fatura, nem ao certificado que lhe devia ser emitido.

A falta de uma estrutura centralizada provocava não apenas a perda de contexto e detalhes importantes, mas também a impossibilidade de realizar análises eficazes sobre a atividade da organização. Dados sobre taxas de ocupação de salas, participação por tipo de evento ou receitas geradas ficavam inacessíveis ou exigiam um esforço manual considerável para serem compilados. Determinado a resolver este problema, José Bumblebee decidiu tomar a iniciativa e criar a sua própria solução.

Perante esta situação, e em parceria com a equipa de desenvolvimento da Universidade do Minho, considerou-se que a solução passaria por um Sistema de Gestão de Base de Dados que permitisse catalogar, gerir e consultar toda a informação associada aos eventos de forma estruturada e duradoura. Inspirados por esta necessidade, definiram-se os seguintes objetivos para o EvenSync:

- Estruturar a informação relacionada com eventos, participantes, oradores, salas, inscrições, pagamentos e certificados, suportando múltiplas tipologias de eventos em simultâneo;
- Facilitar o armazenamento e recuperação de dados, garantindo que a informação se mantém organizada, íntegra e facilmente acessível;
- Apoiar a gestão operacional dos eventos, fornecendo mecanismos de consulta, vistas e relatórios que respondam às necessidades dos utilizadores do sistema;
- Assegurar a integridade referencial dos dados através da definição rigorosa de restrições, procedimentos e gatilhos;
- Garantir o crescimento contínuo do sistema sem comprometer o seu desempenho, através de uma indexação adequada e de uma estimativa realista do espaço em base de dados.

1.3 Análise de Viabilidade do Processo

Atualmente, muitas organizações enfrentam dificuldades em manter um registo coerente e sustentável das suas atividades de eventos, que acabam dispersas entre ferramentas genéricas, comunicações por email e documentos físicos sem qualquer estrutura comum. Surge, assim, a necessidade de um sistema que centralize toda esta informação de forma duradoura e consultável.

Do ponto de vista técnico, o projeto é totalmente viável. As tecnologias selecionadas — nomeadamente o PostgreSQL como SGBD relacional — são amplamente utilizadas, estáveis, bem documentadas e suportam facilmente o volume de dados previsto para uma aplicação desta natureza. A equipa possui os conhecimentos necessários para a sua utilização, adquiridos no âmbito da unidade curricular de Bases de Dados e de outras disciplinas do plano de estudos.

Do ponto de vista económico, o investimento necessário é praticamente nulo, uma vez que todas as ferramentas e tecnologias utilizadas são gratuitas ou de código aberto, e o projeto é desenvolvido em ambiente académico sem custos de infraestrutura adicional.

Do ponto de vista temporal, o projeto foi planeado para ser desenvolvido entre a data de lançamento do enunciado e o dia 10 de maio de 2026, prazo de entrega definido pelo docente. Este período considera-se suficiente para completar todas as fases previstas, desde que o plano de execução definido na secção 1.5 seja respeitado.

Deste modo, considera-se que o EvenSync é um projeto viável e sustentável, tanto no âmbito técnico como académico.

- 1.4 Recursos e Equipa de Trabalho
- 1.5 Plano de Execução do Projeto
- 2 Levantamento e Análise de Requisitos
 - 2.1 Metodo de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado
 - 2.2 Organização dos Requisitos Levantados
 - 2.3 Analise e validacao geral dos requisitos
- 3 Modelação Conceptual
 - 3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada
 - 3.2 Identificação e Caracterização das Entidades
 - 3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos
 - 3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades
 - 3.5 Apresentação e Explicação do Diagrama ER produzido
- 4 Modelação Lógica
 - 4.1 Construção do Modelo de Dados Lógico
 - 4.2 Apresentação da Abordagem do Modelo Logico Produzido
 - 4.3 Normalização dos dados
 - 4.4 Validação do Modelo com Interrogação do Utilizador
- 5 Implementação Fisica
 - 5.1 Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada
 - 5.2 Criação de utilizadores da base de dados
 - 5.3 Povoamento da base de dados
 - 5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)
 - 5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL
 - 5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL
 - 5.7 Indexação do Sistema de Dados
 - 5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos
- 6 Conclusão e Trabalho Futuro
- 7 Bibliografia